

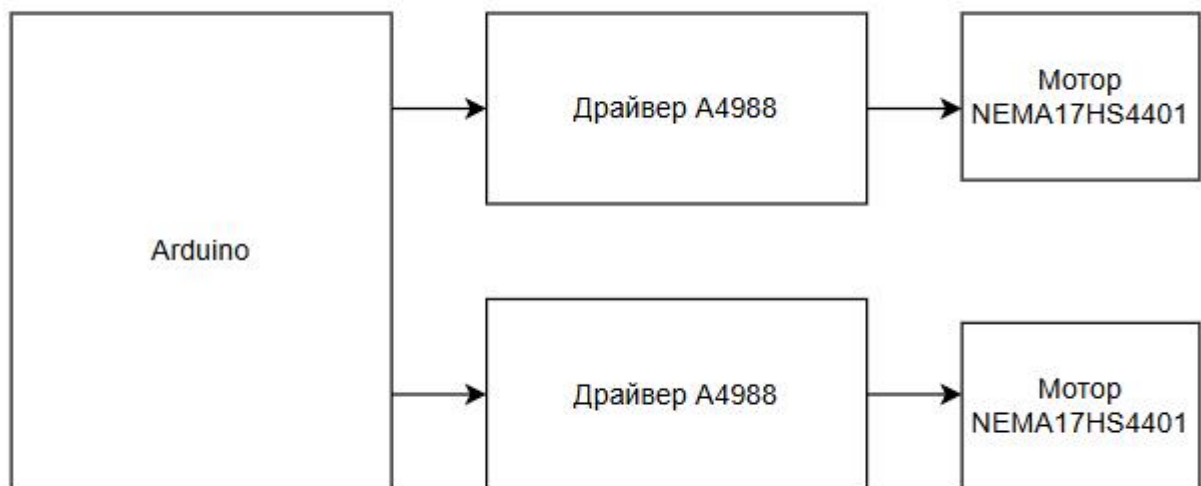
MOSIKStep

Библиотека для управления
роботом на двух шаговых
моторах NEMA17HS4401

Документация

Вступление:

Эта библиотека была сделана для простого управления мобильным роботом, сделанным на основе ЧПУ платы(далее: робот), но библиотека подойдёт для любой мобильной платформы со следующей структурной схемой:



Также библиотека поддерживает работу с сервомотором в виде отдельных функций.

GitHub:

<https://github.com/ovostch42/CNCCart/tree/exp/lib>

Функциональность

MOSIKStep(byte actM1, byte actM2, byte dirM1, byte dirM2, byte servopin, int Dbase, int mindel, int maxdel, float d);

Конструктор класса

Параметры	actM1 - step-пин драйвера первого мотора(в GRBL-совместимой плате 6) actM2 - step-пин драйвера первого мотора(в GRBL-совместимой плате 7) dirM1 - dir-пин драйвера первого мотора(в GRBL-совместимой плате 4) dirM2 - dir-пин драйвера первого мотора(в GRBL-совместимой плате 3) servopin - пин для сервомотора(при наличии) Dbase - диаметр колёсной базы - расстояние между центрами колёс(в сантиметрах) mindel - минимальная задержка между шагами мотора(по умолч. 350) maxdel - максимальная задержка между шагами мотора(по умолч. 3500) d - диаметр колеса робота(в сантиметрах)
Использование	MOSIKStep cpushp(6,7,4,3,9,19,350,3500,6.24); //определение робота с пинами как у GRBL-совместимой платы, колёсной базой размером 19 см, колесом диаметром 6.24 см и сервомотором на пине 9

void mann_up();

Функция для приведения сервомотора в верхнее положение

Параметры	<i>отсутсвуют</i>
Использование	mann_up() //сервомотор приходит в одно из двух программно заданных положений

void mann_down();

Функция для приведения сервомотора в нижнее положение

Параметры	<i>отсутсвуют</i>
Использование	mann_down() //сервомотор приходит в одно из двух программно заданных положений

Функциональность

```
void przd_cm(float cm, byte dir);
```

Функция для проезда на заданное число сантиметров

Параметры	cm - на сколько сантиметров нужен проезд dir - направление движения(1 или 0)
Использование	przd_cm(20, 1); //проезд вперёд на 20 сантиметров

```
void turn(float deg, byte dir);
```

Функция для поворота на заданное число градусов

Параметры	deg - на сколько градусов поворот dir - направление движения(1 или 0)
Использование	turn(90,1); //поворот на 90 градусов налево

Внутренние функции

float step_acdec(float step)

Функция для определения текущей задержки между шагами мотора в разгоне и торможении

Параметры	step - текущее значение шагов конкретного мотора
Использование	<i>используется исключительно внутри других функций</i>
StepHardware(byte actM, byte dirM);	

Конструктор класса для управления моторами

Параметры	actM - step-пин первого мотора dirM - dir-пин первого мотора
Использование	<i>используется исключительно внутри других функций</i>
void step(int delay);	

Функция для выполнения одного шага

Параметры	delay - задержка между шагами(от mindel до maxdel, влияет на скорость)
Использование	<i>используется исключительно внутри других функций</i>
void setDir(bool dir);	

Функция для задачи направления мотора

Параметры	dir - направление(1 - в одну сторону, 0 - в другую)
Использование	<i>используется исключительно внутри других функций</i>
void przd_base(int step, bool isTurn, byte dir);	

Функция для проезда на заданное число шагов

Параметры	step - на сколько шагов проезд isTurn - является ли функция поворотом(1 или 0) dir - направление движения(1 или 0)
Использование	<i>используется исключительно внутри других функций</i>